Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2005-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

A deck of $n \geq 6$ distinct cards has six times as many six-card subsets as three-card subsets. Find n.

一副 $n \geq 6$ 张不同的牌，其六张子集数为三张子集数的六倍，求 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2012-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Three departments each have two male and two female professors. Count six-person committees with two from each department and three of each gender.

三个系各有两男两女教授，求六人委员会数，要求每系两人，且男女各三人。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

On the boundary of a nondegenerate triangle, mark its three vertices and another $3, 4, 5$ points in the interiors of its three respective sides. How many positive-area triangles have all vertices among these15 points?

在非退化三角形边界上标记三个顶点，并在三条边内部分别再取 $3, 4, 5$ 个不同点。用这15点作顶点，可组成多少个正面积三角形?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2000-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

If $\sum_{k=2}^{9} 1/[k!(19-k)!] = N/(1!18!)$, find the greatest integer strictly below $N/100$.

若 $\sum_{k=2}^{9} 1/[k!(19-k)!] = N/(1!18!)$，求严格小于 $N/100$ 的最大整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2002-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Let N be the number of unordered pairs of nonempty disjoint subsets of a ten-element set. Find $N \bmod 1000$.

设十元集合的两个非空不交子集组成的无序对数为 N，求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Shade twelve cells of a six-row, four-column grid so each row has two and each column three shaded cells. Find the number of shadings modulo 1000.

六行四列方格中涂十二格，使每行恰两格、每列恰三格，求涂法数除以一千的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2009-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Let m count five-element subsets of $\{1,\ldots,14\}$ containing at least one consecutive pair. Find $m \bmod 1000$.

令 m 为 $\{1,\ldots,14\}$ 的五元素子集中至少含一对相邻整数者的个数，求其除以一千的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

For ordered subsets A, B, C of a seven-element set, require each pairwise intersection to have exactly one element and the triple intersection to be empty. Count these ordered triples modulo 1000.

七元集合的有序子集三元组 (A, B, C) 满足三个两两交集各含一元素，三者公共交集为空。求三元组数模 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2010-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Count ordered nonempty complementary subsets A, B of $\{1, \ldots, 12\}$ satisfying $|A| \notin A$ and $|B| \notin B$.

求 $\{1, \ldots, 12\}$ 的非空互补子集有序对 (A, B) 数，使 $|A| \notin A, |B| \notin B$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Let $S = \sum_{a,b\geq 0,\ a+b\leq 6} \binom{6}{a}\binom{6}{b}\binom{6}{a+b}$. Find $S \bmod 1000$.

令 $S = \sum_{a,b\geq 0,\ a+b\leq 6} \binom{6}{a}\binom{6}{b}\binom{6}{a+b}$，求 S 模1000的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2020-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

A group contains 11 men and 12 women. Count all committees with exactly one more woman than man, allowing every possible size. If this count is N, find the sum of its distinct prime divisors.

一个团体有 11 名男性和 12 名女性。委员会须恰好多一名女性，人数不限。设委员会数为 N，求 N 的不同质因数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2021-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

Count ordered pairs of subsets (A, B) of a five-element set such that $|A||B| = |A \cap B||A \cup B|$. Equal subsets are permitted.

五元集合的子集有序对 (A, B) 满足 $|A||B| = |A \cap B||A \cup B|$，允许 $A = B$，共有多少对?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2022-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Compute $\sum_{k=3}^{40} \binom{\binom{k}{2}}{2}$ modulo 1000.

求 $\sum_{k=3}^{40} \binom{\binom{k}{2}}{2}$ 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2024-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

A set A of positive integers has the property that exactly 2024 finite nonempty sets of positive integers have their maximum in A. Find the sum of the elements of A.

正整数集合 A 满足：最大元素属于 A 的有限非空正整数集合恰有 2024 个。求 A 中所有元素的和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2007-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

An eleven-row triangular array is filled bottom-up by adding the two entries immediately below each cell. Bottom entries are independently chosen zero or one. Count bottom rows whose top entry is divisible by three.

十一行三角阵自下向上填数，每格等于下方相邻两格之和。底行每格取零或一，求顶端数被三整除的底行填法数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2017-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Count subsets $S \subseteq \{1, \ldots, 10\}$ with no elements $a, b, c \in S$ satisfying $ab = c$; the three elements need not be distinct.

求 $\{1, \ldots, 10\}$ 的子集 S 中，不存在 $a, b, c \in S$ 使 $ab = c$ 的个数，其中三元素允许相同。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2023-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Count the families containing sixteen distinct subsets of a five-element set such that every pair of family members has nonempty intersection.

一个五元集合的十六个不同子集组成一族，要求族中任意两个成员交集非空。求这样的集合族数目。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 4.2 Subsets & binomial identities

子集与二项式恒等式

[AIME-2026-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

For $0 \le r < 502$, define $S_r = \sum_{j \ge 0} \binom{10000}{502j+r}$, treating out-of-range coefficients as zero. How many of these 502 sums are divisible by 503?

对 $0 \le r < 502$，定义 $S_r = \sum_{j \ge 0} \binom{10000}{502j+r}$，越界二项式系数视为零。求这 502 个和中能被 503 整除的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程